

## CONTACT


**Tél :** 06 19 65 76 76
**Email :** antoinemroczko@gmail.com
**LinkedIn :** linkedin.com/in/antoine-mroczko
**GitHub :** github.com/ant-one-dev
**Permis :** B


## PROFIL

Étudiant en M1 Systèmes Embarqués, Robotique Drones, j'allie des compétences allant du bas niveau (électronique, traitement du signal) au développement logiciel embarqué. Passionné et rigoureux, je souhaite mettre ma polyvalence au service de projets concrets et à fort impact sociétal. Intégrer votre entreprise représente l'opportunité idéale d'apporter ma contribution à vos innovations tout en consolidant mon expertise terrain.

## COMPÉTENCES

**Programmation**

Python C/C++ Java SQL VHDL Rust

**Embarqué & matériel**

Raspberry Pi FPGA ARM RTOS Arduino ESP32 UART I2C SPI

**Vision & outils**

OpenCV TensorFlow Git Linux Matlab/Simulink

## LANGUES

**Français** – Maternel
**Anglais** – C1 (cursus 100% anglophone)
**Allemand** – B1

## DISTINCTIONS

**Major de promotion** – EFREI Paris
**Masterdev France, 2025**
Épreuve nationale de programmation.

## CENTRES D'INTÉRÊT

**Musique & MAO** – Guitare (15 ans de pratique), basse, piano, composition
**Sport** – Course à pied, vélo, tennis, ski
**Design 3D** – Modélisation sur Blender et Fusion 360
**Lecture** – Thriller, Good vibes, documentaires

# ANTOINE MROCZKO

### ÉTUDIANT INGÉNIEUR EN SYSTÈMES EMBARQUÉS

### STAGE INGÉNIEUR EMBARQUÉ (M1)

**Disponibilité :** 02/11/2026 au 02/04/2027 (5 mois)

## FORMATION

**EFREI Paris – Panthéon-Assas Université** 2023 – 2028

*Diplôme d'Ingénieur du Numérique – Major de promotion (2025-2026)*
Spécialisation en systèmes embarqués, robotique et drones. Cursus en section internationale (100% des cours dispensés en anglais).

**Concordia University, Montréal** Août – Déc. 2025

*Échange académique à l'international*

**Lycée Saint-Dominique** 2023

Baccalauréat général (Mathématiques, Physique-Chimie) – Mention Très Bien avec Félicitations du jury

**Academica Dual Diploma** 2019 – 2023
High School Diploma américain (double diplôme obtenu en parallèle du bac)

**Ambassadair** 2020 – 2021
Obtention du Brevet d'Initiation à l'Aéronautique (BIA)

## PROJETS D'INGÉNIERIE

**Vigibot – Robot autonome de maintenance industrielle** 2026

Python OpenCV YOLO FastAPI Raspberry Pi Capteurs IR & US

Conception d'un robot autonome dédié aux environnements industriels :

- **Suivi de ligne :** Asservissement de trajectoire par traitement d'image (OpenCV) couplé à des capteurs infrarouges.
- **Navigation dynamique :** Détection d'obstacles par télémétrie ultrasons/IR, manœuvres de contournement et reconnaissance de flèches directionnelles par vision (OpenCV).
- **Détection d'objets :** Reconnaissance en temps réel d'un jeu d'objets pré-labellisés avec un modèle YOLO, résultats retransmis via une interface web (FastAPI).

**Jeu de réflexes interactif sur FPGA (Arty A7)** 2026

VHDL FPGA Arty A7 FSM (Machine d'états) ALU PMOD

Projet d'architecture matérielle synchrone codé intégralement en VHDL :

- **Machine d'états finis (FSM) :** Séquençage logique du jeu, contrôle du timing de réaction, gestion des erreurs et fenêtres de temps imparti.
- **Unité de calcul :** ALU dédiée à la génération d'un nombre aléatoire afin de jouer le rôle de PRNG et mettre sous tension la LED qui en découle.
- **Périphériques & Audio :** Animations lumineuses sur LEDs et synthèse sonore sur buzzer externe relié aux broches PMOD (port JCC).

**Marauder Map – Coordination de maraudes humanitaires** 2025

Mobile Firebase API Cartographie API Temps réel

Application mobile de pilotage et de suivi terrain en temps réel pour les interventions associatives :

- **Géolocalisation & Suivi :** Cartographie des bénévoles, marquage des points de rencontre et des zones de don.
- **Gestion des flux :** Centralisation via Firebase de l'état des stocks de matériel et des denrées disponibles, gestion des associations (membres, rôles).
- **Métriques d'impact :** Saisie et aggrégation des indicateurs clés (durée des maraudes, nombre de personnes secourues, effectifs mobilisés).

## EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES & ASSOCIATIVES

**Vice-président – ICE EFREI (Association technologique)** 2026 – 2027

*EFREI Paris*
Animation d'ateliers techniques (impression 3D, Arduino, Raspberry Pi) et accompagnement des étudiants dans leurs projets électroniques.

**Vendeur conseil en produits techniques** Janvier 2025

*Darty des Ternes, Paris*
Vente et explication technique d'équipements électroniques grand public. Gestion du réapprovisionnement du rayon et mise à jour des prix.

**Stage de manutention & logistique** Juin 2024

*Carrefour City, Neuilly-sur-Seine*

Réception des livraisons, mise en rayon et gestion des stocks en réserve.